

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۸

کانال دسترسی تصادفی (RACH)

Random Access Channel (RACH)

PRACH PREAMBLES

COLLISION



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

FALL SEMESTER 2026-2027

در این ماژول

۲	۸.۱ چرا دسترسی تصادفی لازم است
۳	۸.۲ PRACH (کانال دسترسی تصادفی فیزیکی)
۴	۸.۳ توالی‌های پیشوند
۶	۸.۴ دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت (4-CBRA-گام)
۸	۸.۵ دسترسی تصادفی بدون رقابت (CFRA)
۹	۸.۶ پیشروی زمانی (TA)
۱۱	۸.۷ برخورد ها و عقب‌نشینی
۱۳	۸.۸ اضافه‌بار RACH
۱۵	۸.۹ دسترسی تصادفی 5G NR
۱۷	۸.۱۰ خلاصه و معادلات کلیدی
۱۷	پرسش‌های مرور
۱۸	مراجع

۸.۱ چرا دسترسی تصادفی لازم است

وقتی یک UE (تجهیزات کاربر) روشن می‌شود یا از حالت بیکار خارج می‌شود، با چالش‌های بنیادی روبرو می‌شود:

چالش	توضیح
بدون هم‌ترازی زمانی پیوند بالاسو	UE تأخیر انتشار خود تا ایستگاه پایه را نمی‌داند
بدون منابع پیوند بالاسوی تخصیص‌یافته	UE هیچ اعطای زمان‌بندی‌شده‌ای برای ارسال ندارد
بدون هویت یکتا	شبکه هنوز C-RNTI تخصیص نداده است

۱ سناریوهای نیازمند دسترسی تصادفی

۱. دسترسی اولیه – UE روشن می‌شود، اولین اتصال به شبکه
۲. تحویل – جابه‌جایی به سلول جدید، نیاز به همگام‌سازی با eNodeB (eNB) مقصد
۳. رسیدن داده DL (حالت بیکار) – UE برای داده ورودی صفه‌بندی می‌شود، باید همگام‌سازی UL را دوباره برقرار کند
۴. رسیدن داده UL – UE در حالت متصل همگام‌سازی UL را از دست داده است
۵. مکان‌یابی – اندازه‌گیری‌های زمان‌بندی برای خدمات مکان

نکته کلیدی: دسترسی تصادفی تنها سازوکار برای UE جهت آغاز ارتباط پیوند بالاسو است زمانی که هیچ زمان‌بندی پیشینی از شبکه ندارد.

۸.۲ PRACH (کانال دسترسی تصادفی فیزیکی)

موقعیت زمان-فرکانس در شبکه منابع

PRACH موقعیت مشخصی در شبکه منابع LTE اشغال می‌کند:

- **دامنه فرکانس:** 6 PRB پیوسته (پهنای باند 1.08 MHz)
- **دامنه زمان:** زیرفریم‌های قابل پیکربندی بر اساس شاخص پیکربندی PRACH
- **موقعیت:** مشخص شده توسط `prach-FreqOffset` (آفست PRB از پایین‌ترین PRB در UL)

شاخص پیکربندی PRACH

شاخص پیکربندی (0-63) موارد زیر را تعیین می‌کند:

- **کدام زیرفریم‌ها فرصت‌های PRACH را حمل می‌کنند**
- **دوره تناوب فرصت‌های PRACH** (هر ۱، ۲، ۵ یا 10 ms)
- **قالب پیشوند** مورد استفاده

چگالی	زیرفریم(ها)	قالب پیشوند	شاخص پیکربندی
۱ در هر فریم	۱	◦	◦
۳ در هر فریم	۱، ۴، ۷	◦	۳
۱۰ در هر فریم	0-9	◦	۱۵
۱ در هر فریم	۱	۴ (کوتاه)	۴۸

■ قالب‌های پیشوند

حدود 14.5 km	حدود 1 ms	3168 (0.1 ms)	24576 (0.8 ms)	۰
حدود 77.3 km	حدود 2 ms	21024 (0.68 ms)	24576 (0.8 ms)	۱
حدود 29.5 km	حدود 2 ms	6240 (0.2 ms)	2×24576 (1.6 ms)	۲
حدود 100.2 km	حدود 3 ms	21024 (0.68 ms)	2×24576 (1.6 ms)	۳
حدود 1.4 km	حدود 0.15 ms	448 (0.015 ms)	4096 (0.13 ms)	۴ (کوتاه)

مبادله طراحی: CP طولانی‌تر ← شعاع سلول بزرگ‌تر اما فرصت‌های PRACH کمتر در هر فریم.

۸.۳ توالی‌های پیشوند

■ توالی‌های Zadoff-Chu (ZC)

پیشوند PRACH از توالی‌های Zadoff-Chu استفاده می‌کند که به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$x_u(n) = e^{-j\pi un(n+1)/N_{ZC}}$$

که در آن:

- u = شاخص توالی ریشه ($1 \leq u \leq N_{ZC} - 1$)
- N_{ZC} = طول توالی (۸۳۹ برای بلند، ۱۳۹ برای کوتاه)

چرا Zadoff-Chu؟

ویژگی	مزیت
دامنه ثابت (PAPR صفر)	کارایی PA را در لبه سلول بیشینه می‌کند
خودهمبستگی دوره‌ای ایده‌آل	تخمین دقیق زمان‌بندی را ممکن می‌سازد
همبستگی متقابل صفر بین ریشه‌ها	ریشه متفاوت ← تداخل صفر
طیف فرکانسی مسطح	مقاوم در کانال‌های انتخاب-فرکانسی

۶۴ پیشوند در هر سلول

هر سلول دقیقاً ۶۴ پیشوند در دسترس دارد که از موارد زیر مشتق می‌شود:

۱. شاخص توالی ریشه (`rootSequenceIndex`، پخش‌شده در SIB2)

۲. شیفت‌های چرخه‌ای اعمال‌شده بر توالی‌های ریشه

$$\text{Preamble}(v) = \text{CyclicShift}(x_u, v \times N_{CS})$$

که در آن:

- N_{CS} = اندازه شیفت چرخه‌ای (zeroCorrelationZoneConfig)
- $\lfloor N_{ZC}/N_{CS} \rfloor$ = تعداد پیشوند در هر ریشه
- اگر یک ریشه ۶۴ پیشوند فراهم نکند، چندین ریشه استفاده می‌شود

پوشش سلول و شیفت چرخه‌ای

شیفت چرخه‌ای N_{CS} ناحیه همبستگی صفر را تعیین می‌کند که باید از حداکثر تأخیر رفت-و-برگشت فراتر رود:

$$N_{CS} > \frac{2 d_{\max}}{c T_{s,\text{seq}}}$$

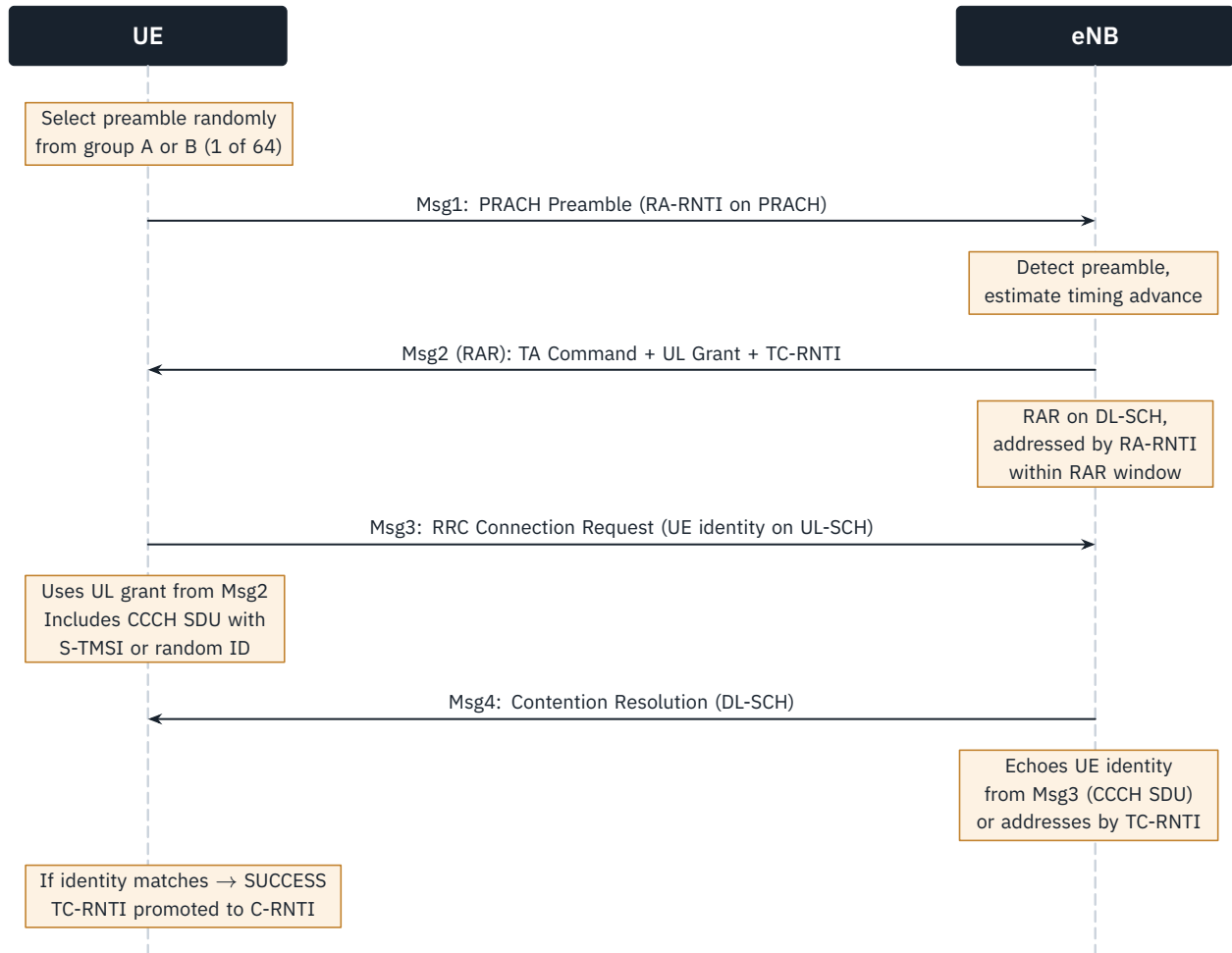
که در آن $d_{\max}$ بیشینه شعاع سلول، c سرعت نور (3×10^8 m/s) و $T_{s,\text{seq}}$ مدت هر نمونه دنباله است.

مثال: برای $N_{CS} = 13$ (قالب ۰):

- حداکثر تأخیر قابل تشخیص $13 \times (1/1.25 \text{ MHz}) = 10.4 \mu\text{s}$
- حداکثر شعاع سلول $10.4 \mu\text{s} \times c/2 \approx 1.56 \text{ km}$
- پیشوند در هر ریشه $\lfloor 839/13 \rfloor = 64$ ← یک ریشه کافی است

۸.۴ دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت (4-CBRA-گام)

مرور رویه



شکل ۸.۱ دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت چهارگامی

جزئیات گام-به-گام

▪ گام 1 – ارسال پیشوند Msg1

- UE یک **پیشوند تصادفی** از مجموعه در دسترس انتخاب می‌کند (پیشوندهای رقابتی)
- روی PRACH در منابع زمان-فرکانس پیکربندی‌شده ارسال می‌کند
- **RA-RNTI** مشتق‌شده از فرصت PRACH: $RA-RNTI = 1 + t_id + 10 \times f_id$
- t_id = شاخص زیرفریم (0-9)
- f_id = شاخص فرکانس (0-5)

▪ گام 2 – Msg2: پاسخ دسترسی تصادفی (RAR)

RAR شامل موارد زیر است (به‌ازای هر پیشوند پاسخ‌داده‌شده):

فیلد	هدف
پیشروی زمانی	۱۱ تصحیح زمان‌بندی UL (0-1282، گام $16 \times T_s$)
اعطای UL	۲۰ منابع برای Msg3
TC-RNTI	۱۶ هویت موقت
نشانه‌گر عقب‌نشینی	۴ عقب‌نشینی در صورت اضافه‌بار

◦ پنجره RAR: 2-10 زیرفریم (قابل پیکربندی با `ra-ResponseWindowSize`)

◦ اگر RAR دریافت نشد ← عقب‌نشینی و تلاش مجدد

▪ گام 3 – Msg3: ارسال زمان‌بندی‌شده

◦ UE روی UL-SCH با استفاده از اعطای Msg2 ارسال می‌کند

◦ شامل **RRC Connection Request** با موارد زیر است:

– هویت UE (S-TMSI یا مقدار تصادفی)

– علت برقراری

◦ HARQ فعال است (حداکثر ۵ بازارسال برای Msg3)

▪ گام 4 – Msg4: حل رقابت

◦ eNB هویت UE دریافت‌شده در Msg3 را بازمی‌گرداند

◦ UE بررسی می‌کند که آیا هویت بازگردانده‌شده با هویت خودش مطابقت دارد:

– **مطابقت** ← RACH موفق، TC-RNTI به C-RNTI تبدیل می‌شود

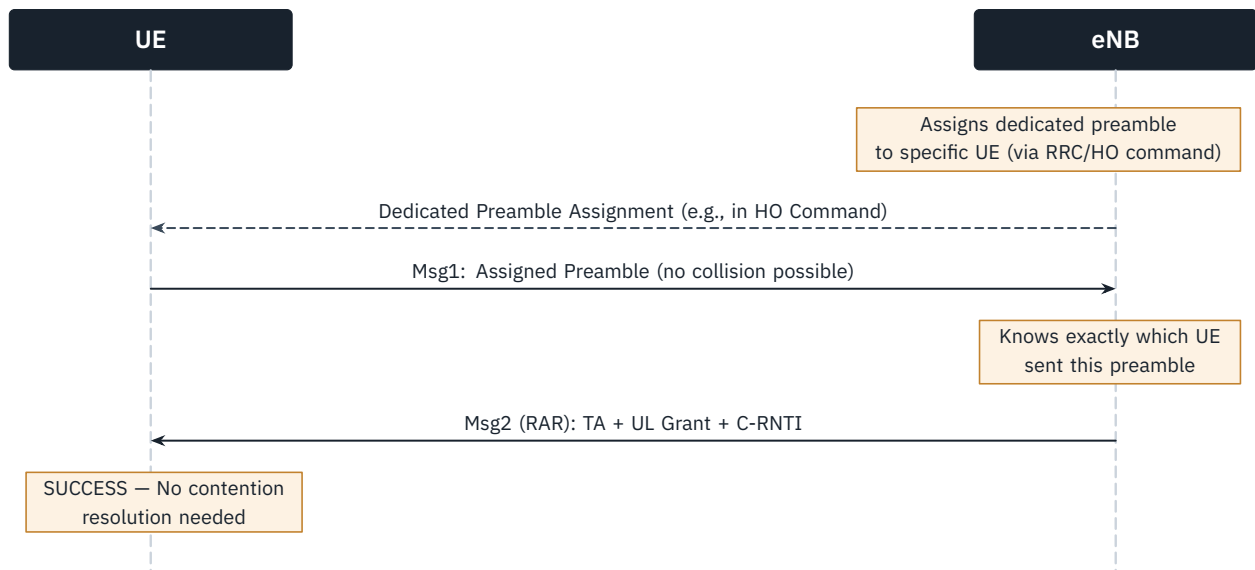
– **عدم مطابقت** ← برخورد تشخیص داده شد، از گام ۱ با عقب‌نشینی دوباره شروع کن

۸.۵ دسترسی تصادفی بدون رقابت (CFRA)

چه زمانی استفاده می‌شود

سناریو	دلیل
تحويل	همگام‌سازی سریع لازم است، تأخیر برخورد قابل قبول نیست
رسیدن داده DL (متصل)	eNB UE را می‌شناسد، می‌تواند پیشنهاد را پیش‌تخصیص دهد
مکان‌یابی (OTDOA)	زمان‌بندی دقیق لازم است
بازیابی شکست پرتو	بازیابی سریع لازم است

رویه



شکل ۸.۲ دسترسی تصادفی بدون رقابت

تفاوت‌های کلیدی با CBRA

جنبه	مبتنی بر رقابت	بدون رقابت
گام‌ها	۴	۲
انتخاب پیشوند	تصادفی	تخصیص‌یافته توسط eNB
برخورد ممکن	بله	خیر
تأخیر	حدود 15 ms (موفق)	حدود 5 ms
مورد استفاده	دسترسی اولیه	تحویل، داده DL
استخر پیشوند	مشترک (مثلاً ۵۴)	اختصاصی (مثلاً ۱۰)

۸.۶ پیشروی زمانی (TA)

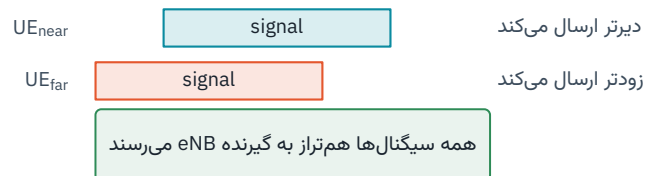
چرا پیشروی زمانی لازم است

در پیوند بالاسوی (SC-FDMA) OFDMA، همه سیگنال‌های UE باید درون پیشوند چرخه‌ای هم‌تراز به eNB برسند تا تعامد حفظ شود:

بدون TA



با TA



شکل ۸.۳ پیشروی زمانی سیگنال‌های پیوند بالاسوی UE‌های نزدیک و دور را هم‌تراز می‌کند

سازوکار TA

TA اولیه (از RAR - Msg2):

- مقدار ۱۱ بیتی: 0-1282
- اندازه گام: $16 \times T_s = 16 \times (1/30.72 \text{ MHz}) \approx 0.52 \mu\text{s}$
- نشان‌دهنده پیشروی یک‌طرفه اعمال‌شده بر ارسال UL است

نگهداری TA (MAC CE - فرمان پیشروی زمانی):

- مقدار ۶ بیتی: 0-63
- به صورت زیر اعمال می‌شود: $TA_{new} = TA_{old} + (TA_{command} - 31) \times 16 \times T_s$
- به صورت دوره‌ای از طریق عنصر کنترل MAC ارسال می‌شود
- اگر به روزرسانی TA در `timeAlignmentTimer` دریافت نشود ← همگام‌سازی UL از دست می‌رود

■ شعاع سلول از پیشروی زمانی

حداکثر TA تأخیر انتشار رفت-و-برگشت را تصحیح می‌کند:

$$TA \times 16 \times T_s = \text{تأخیر رفت و برگشت}$$

$$TA \times 16 \times T_s / 2 = \text{تأخیر یک طرفه}$$

$$c \times \text{بیشینه فاصله} = \text{تأخیر یک طرفه}$$

■ مثال عددی: حداکثر شعاع سلول

برای TA اولیه (۱۱ بیتی، حداکثر = 1282):

$$\begin{aligned} \text{بیشینه تأخیر رفت و برگشت} &= 1282 \times 16 \times T_s = 1282 \times 16 \times \frac{1}{30.72 \times 10^6} \\ &= 1282 \times 0.5208 \mu s = 667.7 \mu s \end{aligned}$$

$$\text{بیشینه تأخیر یک طرفه} = 667.7 / 2 = 333.8 \mu s$$

$$\text{بیشینه شعاع سلول} = 3 \times 10^8 \times 333.8 \times 10^{-6} = 100.1 \text{ km}$$

تأیید با قالب پیشنهادی:

قالب	زمان محافظ (CP)	حداکثر RTD	حداکثر شعاع سلول
۰	$99.5 \mu s (3168 \times T_s)$	$99.5 \mu s$	14.9 km
۱	$684.4 \mu s (21024 \times T_s)$	$684.4 \mu s$	102.6 km
۲	$203.1 \mu s (6240 \times T_s)$	$203.1 \mu s$	30.5 km
۳	$684.4 \mu s (21024 \times T_s)$	$684.4 \mu s$	102.6 km

یادداشت: شعاع واقعی سلول توسط کوچک‌تر دو مورد زیر محدود می‌شود: محدوده TA یا مدت CP پیشنهادی.

۸.۷ برخوردها و عقب‌نشینی

■ احتمال برخورد

وقتی N کاربر UE به‌طور همزمان تلاش دسترسی تصادفی با ۶۴ پیشوند در دسترس انجام می‌دهند:
احتمال اینکه یک UE مشخص با حداقل یک UE دیگر برخورد کند:

$$P_{collision} = 1 - \left(1 - \frac{1}{64}\right)^{N-1}$$

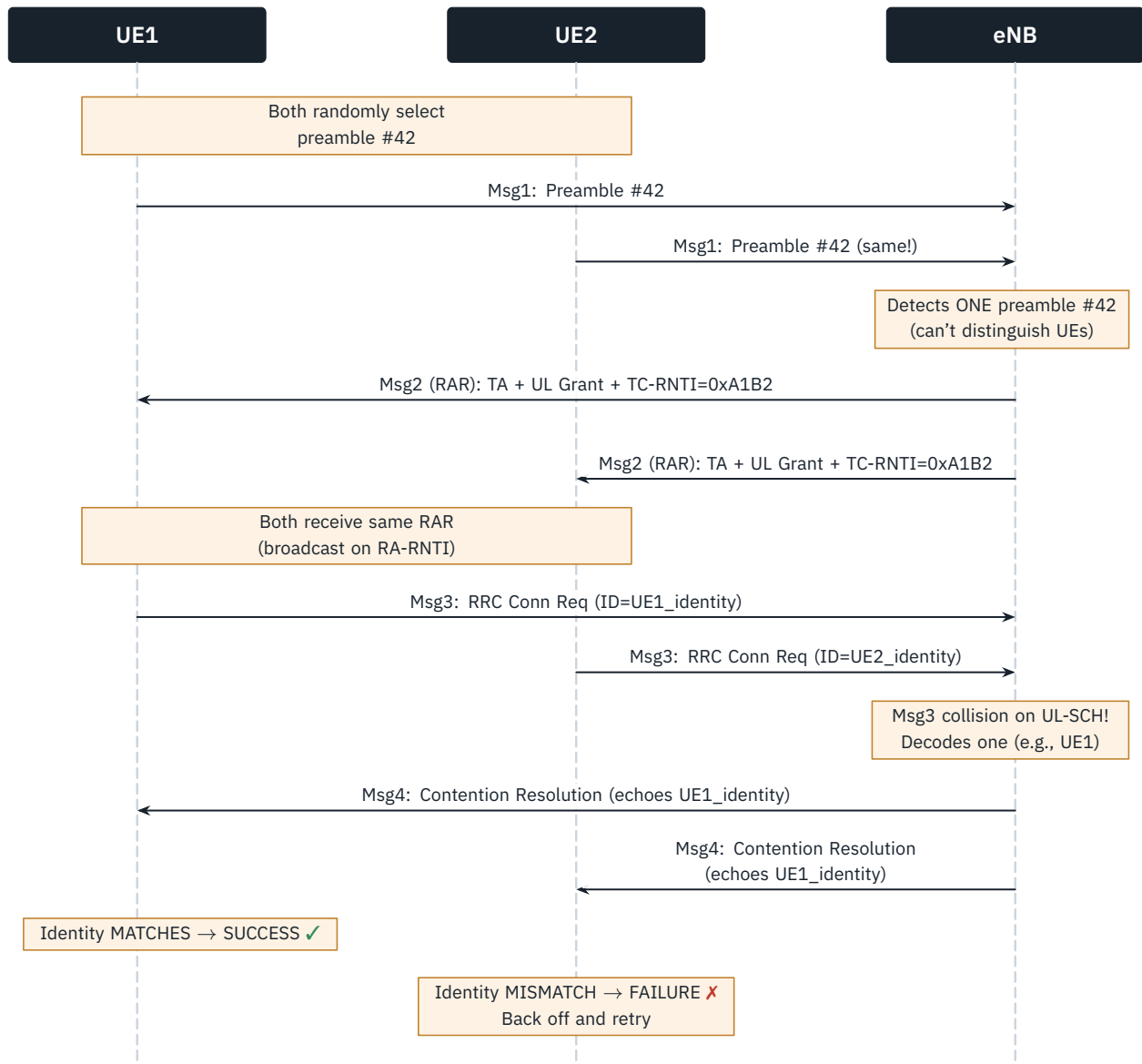
■ مثال‌های عددی

UEهای همزمان) N	P(برخورد) در هر UE	UEهای برخوردی مورد انتظار
۲	۱.۵۶%	۰.۰۳
۵	۶.۱۰%	۰.۳۱
۱۰	۱۳.۰%	۱.۳۰
۲۰	۲۵.۵%	۵.۱۰
۳۰	۳۶.۸%	۱۱.۰
۵۰	۵۴.۰%	۲۷.۰
۶۴	۶۳.۲%	۴۰.۴

مثال محاسبه (N=10):

$$\begin{aligned}
 P(\text{برخورد}) &= 1 - \left(1 - \frac{1}{64}\right)^{10-1} = 1 - \left(\frac{63}{64}\right)^9 \\
 &= 1 - (0.98438)^9 = 1 - 0.8681 = 0.1319 \approx 13.2\%
 \end{aligned}$$

سناریوی برخورد با حل آن



شکل ۸.۴ برخورد پیشوند و حل آن در Msg4

سازوکار عقب‌نشینی

وقتی یک تلاش RACH شکست می‌خورد، UE باید پیش از تلاش مجدد منتظر بماند:

۱. نشانگر عقب‌نشینی (BI): پخش در زیرسرایند RAR

• مقادیر: ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۲۰، ۱۶۰، ۲۴۰، ۳۲۰، ۴۸۰، ۹۶۰ ms

• UE عقب‌نشینی تصادفی انتخاب می‌کند: یکنواخت [0, BI]

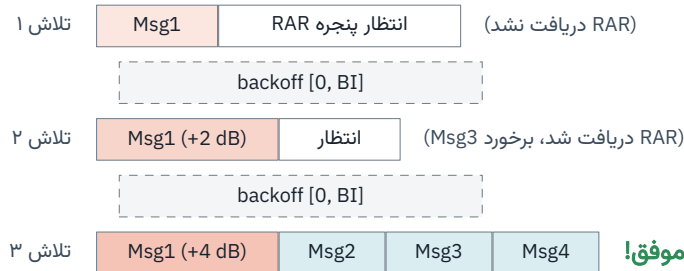
۲. شیب‌دهی توان: هر تلاش ناموفق توان ارسال را افزایش می‌دهد

• اندازه گام: powerRampingStep (معمولاً ۲ dB)

•
$$P_{\text{PRACH}}(\text{attempt}) = P_{\text{initial}} + (\text{attempt} - 1) \times \text{powerRampingStep}$$

- حداکثر: $\text{preambleInitialReceivedTargetPower}$ + شیب‌دهی
- حداکثر تلاش‌ها: preambleTransMax (۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰)
- ۳. انتخاب مجدد پیشوند: پیشوند تصادفی جدید برای هر تلاش انتخاب می‌شود

۱ خط زمانی تلاش RACH



شکل ۸.۵ تلاش‌های RACH با افزایش تدریجی توان و عقب‌نشینی

۸.۸ اضافه‌بار RACH

۱ علل اضافه‌بار RACH

علت	توضیح	مقیاس
M2M/IoT	فعال‌سازی انبوه همزمان دستگاه‌ها (مثلاً کنتورهای هوشمند با گزارش ساعتی)	10,000–30,000 دستگاه
طوفان‌های صفحه‌بندی	رویداد بزرگ، داده DL انبوه را فعال می‌کند (هشدار اضطراری، محتوای محبوب)	هزاران UE
بلايا/اضطرار	همه پس از زلزله/رویداد به‌طور همزمان تماس می‌گیرند	انفجار شدید
انتخاب مجدد سلول	بسیاری از UE‌ها به‌طور همزمان تحویل می‌شوند (قطار، استادیوم)	صدها
بازیابی قطع برق	همه دستگاه‌ها به‌طور همزمان دوباره متصل می‌شوند	هزاران

۱ نشانه‌های اضافه‌بار

- نرخ برخورد بالا (بیش از ۵۰٪)
- بازارسال‌های بیش‌ازحد پیشوند ← افزایش تداخل
- ظرفیت RAR تمام‌شده (منابع DL محدود برای RAR)
- گرسنگی منابع Msg3/Msg4
- تأخیرهای دسترسی از چند ثانیه تا چند دقیقه

■ راه‌حل‌ها

■ ممنوعیت کلاس دسترسی (ACB)

- UE ها به کلاس‌های دسترسی 0-9 تخصیص می‌یابند (به‌علاوه کلاس‌های ویژه 11-15)
- eNB عامل ممنوعیت (0-1) و زمان ممنوعیت را پخش می‌کند
- UE عدد تصادفی می‌کشد؛ اگر $>$ عامل ممنوعیت $\leftarrow$ برای مدت زمان ممنوعیت ممنوع می‌شود
- تلاش‌های دسترسی را در طول زمان پخش می‌کند

■ ممنوعیت دسترسی گسترده (EAB)

- برای دستگاه‌های M2M/IoT تحمل‌کننده تأخیر (AC 0-9)
- eNB نگاشت بیتی EAB را پخش می‌کند (یک بیت در هر AC)
- UE های ممنوع‌شده تا رفع ممنوعیت منتظر می‌مانند
- تهاجمی‌تر از ACB برای ترافیک کم‌اولویت

■ تنظیم عقب‌نشینی

- افزایش پویا BI (تا 960 ms) در حین اضافه‌بار
- تلاش‌های RACH را به‌طور مؤثر محدود می‌کند
- مبادله: تأخیر دسترسی فردی در برابر توان عملیاتی سیستم

■ راه‌حل‌های اضافی 3GPP

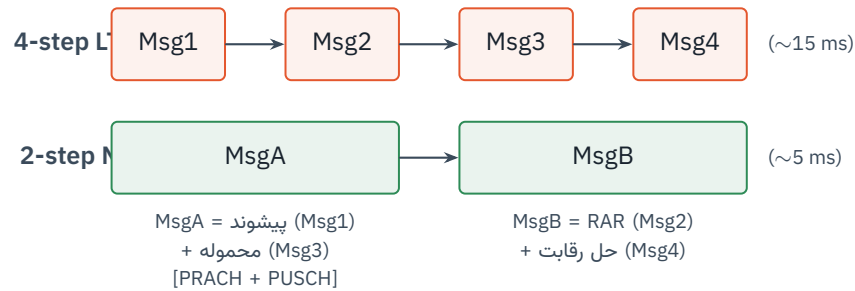
سازوکار	راه‌حل	نسخه
ممنوعیت احتمالی	ACB	R10
ممنوعیت مختص IoT/M2M	EAB	R11
کنترل ازدحام در سطح کاربرد	ACDC	R12
صفحه‌بندی گروهی	کاهش RACH با محرک صفحه‌بندی	R13
EDT (ارسال داده زود هنگام)	داده در Msg3 $\leftarrow$ اتصالات کامل کمتر	R14

۸.۹ دسترسی تصادفی 5G NR

بهبودهای کلیدی نسبت به LTE

۲-گام RACH (Rel-16): MsgA + MsgB

رویه ۴-گام را برای تأخیر فوق‌العاده کم به ۲ گام ترکیب می‌کند:



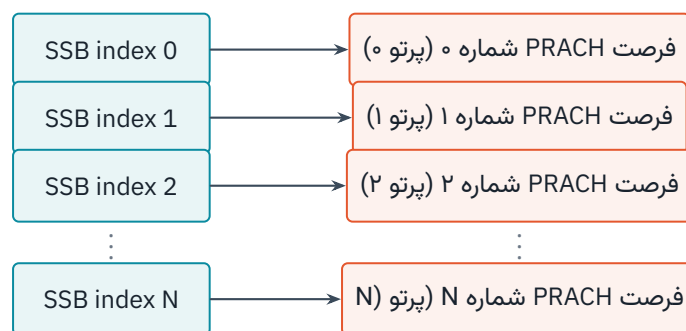
شکل ۸.۶ RACH چهارگامی LTE در برابر RACH دوگامی NR

چه زمانی از ۲-گام در برابر ۴-گام استفاده شود:

- ۲-گام: سلول‌های کوچک، بار کم، نیازمندی‌های URLLC
- ۴-گام: سلول‌های بزرگ (نیاز به TA پیش از داده UL)، سناریوهای بار بالا
- بازگشت: اگر MsgB دریافت نشد ← بازگشت به ۴-گام

۲-گام RACH مبتنی بر پرتو (نگاشت SSB به RACH)

در 5G NR با شکل‌دهی پرتو، رویه RACH آگاه به پرتو است:



شکل ۸.۷ نگاشت SSB به RACH: یک فرصت PRACH برای هر پرتو

- UE بهترین پرتو SSB را انتخاب می‌کند (بالاترین RSRP)
- پیشوند را روی فرصت RACH مرتبط ارسال می‌کند
- gNB می‌داند UE در کدام جهت پرتو قرار دارد ← تناظر پرتو
- ارسال RAR جهت‌دار را ممکن می‌سازد

پیکربندی:

- `ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB`: SSB ها را به فرصت‌های RACH نگاشت می‌کند
- چندین SSB می‌توانند یک فرصت RACH را به اشتراک بگذارند، یا یک SSB می‌تواند چندین فرصت را در بر گیرد

▪ RACH پیوند بالاسوی تکمیلی (SUL)

- باند فرکانسی پایین‌تر (مثلاً 700 MHz) برای پوشش گسترده
- UE زمانی که شرط `rsrp-ThresholdSSB-SUL` برآورده شود، PRACH در SUL را انتخاب می‌کند
- قالب پیشوند و پیکربندی جداگانه برای SUL
- گسترش پوشش بدون افزایش توان UL در NR را ممکن می‌سازد

▪ قالب‌های پیشوند NR

قالب	طول توالی	فاصله زیرحامل	مورد استفاده
۰	۸۳۹ (بلند)	1.25 kHz	سلول‌های بزرگ (FR1)
۱	۸۳۹ (بلند)	1.25 kHz	سلول‌های بسیار بزرگ
۲	۸۳۹ (بلند)	1.25 kHz	پوشش شدید
۳	۸۳۹ (بلند)	5 kHz	سلول‌های متوسط
A1	۱۳۹ (کوتاه)	15/30 kHz	سلول‌های کوچک (FR1)
A2	۱۳۹ (کوتاه)	15/30 kHz	سلول‌های عادی (FR1)
A3	۱۳۹ (کوتاه)	15/30 kHz	سلول‌های عادی (FR1)
B4	۱۳۹ (کوتاه)	60/120 kHz	FR2 (mmWave)
C0	۱۳۹ (کوتاه)	15/30 kHz	ارسال زودهنگام Msg3
C2	۱۳۹ (کوتاه)	15/30 kHz	ارسال زودهنگام Msg3

▪ بازیابی شکست پرتو (BFR)

یک رویه ویژه شبه-RACH در NR:

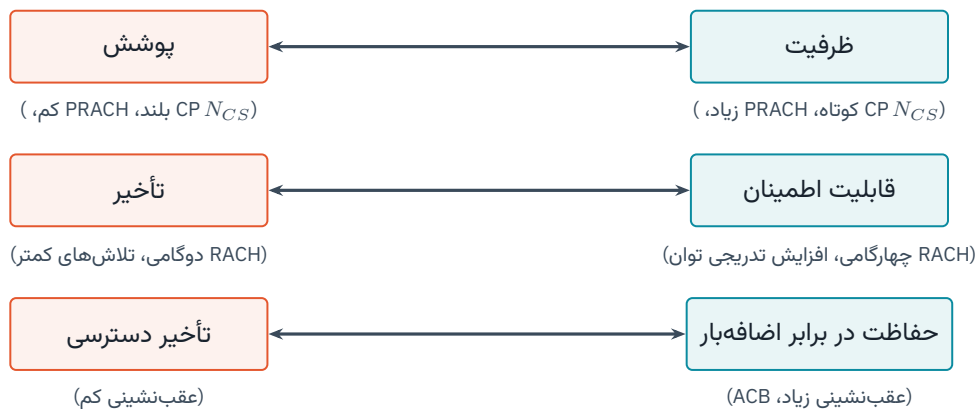
۱. UE شکست پرتو را تشخیص می‌دهد (RSRP زیر آستانه برای تمام پرتوهای پیکربندی‌شده)
۲. UE یک پرتو نامزد جدید انتخاب می‌کند (از SSB‌ها/CSI-RS‌های اندازه‌گیری‌شده)
۳. UE پیشوند CFRA اختصاصی را روی فرصت PRACH پرتو جدید ارسال می‌کند
۴. gNB با پاسخ BFR پاسخ می‌دهد ← پیکربندی مجدد جفت پرتو

۸.۱۰ خلاصه و معادلات کلیدی

۱ فرمول‌های حیاتی

فرمول	پارامتر
$P_c = 1 - (63/64)^{N-1}$	احتمال برخورد
$1 + t_{id} + 10 \times f_{id}$	RA-RNTI
$TA = N_{TA} \times 16 \times T_s$	پیشروی زمانی (اولیه)
$d_{max} = c \times N_{TA,max} \times 16 \times T_s / 2$	حداکثر شعاع سلول
$P_n = P_{init} + (n - 1) \times \Delta_{ramp}$	شیب‌دهی توان
$\lfloor N_{ZC} / N_{CS} \rfloor$	پیشوند در هر ریشه

۱ مبادلات طراحی



شکل ۸.۸ بده‌بستان‌های طراحی RACH

پرسش‌های مرور

۱. چرا UE نمی‌تواند به‌سادگی بدون انجام اولین RACH روی PUSCH ارسال کند؟
۲. احتمال برخورد را وقتی 25 UE تلاش دسترسی همزمان می‌کنند محاسبه کنید.
۳. حداکثر شعاع سلول برای قالب 3 PRACH چقدر است؟ محاسبه خود را نشان دهید.
۴. توضیح دهید چرا در حین تحویل از RACH بدون رقابت به‌جای مبتنی بر رقابت استفاده می‌شود.
۵. یک سلول ($N_{CS} = 15$) $zeroCorrelationZoneConfig = 11$ دارد. چند توالی ریشه برای تولید ۶۴ پیشوند لازم است؟
۶. رویه بازیابی شکست پرتو در 5G NR و رابطه آن با RACH را توصیف کنید.
۷. یک شبکه IoT دارای ۱۰,۰۰۰ دستگاه است که به‌طور همزمان تلاش RACH می‌کنند. دو سازوکار برای مدیریت این اضافه‌بار توصیف کنید.
۸. تأخیر 2-RACH-گام در NR را با 4-RACH-گام در LTE مقایسه کنید. چه زمانی هر یک را انتخاب می‌کنید؟

مراجع

- 3GPP TS 36.211 §5.7: Physical Random Access Channel (LTE) ◦
- 3GPP TS 36.213 §6: Random Access Procedure (LTE) ◦
- 3GPP TS 36.321 §5.1: Random Access Procedure (MAC) ◦
- 3GPP TS 38.211 §6.3.3: PRACH (NR) ◦
- 3GPP TS 38.213 §8: Random Access Procedure (NR) ◦
- 3GPP TS 38.321 §5.1: Random Access Procedure (NR MAC) ◦